

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

## ANEXO 2-8

# FLORA Y VEGETACIÓN

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

## ÍNDICE

|       |                                  |    |
|-------|----------------------------------|----|
| 1     | Introducción .....               | 1  |
| 2     | Objetivos .....                  | 1  |
| 2.1   | Flora.....                       | 1  |
| 2.2   | Vegetación.....                  | 1  |
| 3     | Área de influencia .....         | 1  |
| 4     | Metodología .....                | 2  |
| 4.1   | Métodos de flora.....            | 2  |
| 4.2   | Métodos de vegetación.....       | 4  |
| 5     | Resultados .....                 | 6  |
| 5.1   | Antecedentes Bibliográficos..... | 6  |
| 5.1.1 | Flora.....                       | 6  |
| 5.1.2 | Vegetación.....                  | 7  |
| 5.2   | Campañas de Terreno .....        | 7  |
| 5.2.1 | Flora.....                       | 7  |
| 5.2.2 | Vegetación.....                  | 12 |
| 6     | Análisis y Discusión.....        | 16 |
| 6.3   | Flora.....                       | 16 |
| 6.4   | Vegetación.....                  | 17 |
| 7     | Conclusiones .....               | 18 |
| 7.1   | Flora.....                       | 18 |
| 7.2   | Vegetación.....                  | 18 |
| 8     | Bibliografía .....               | 19 |

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012) .....                                           | 4  |
| Tabla 2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies .....                                                                      | 5  |
| Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal .....                                                                                           | 6  |
| Tabla 4. Flora vascular identificada .....                                                                                                          | 8  |
| Tabla 5. Hábito de las especies y origen geográfico .....                                                                                           | 11 |
| Tabla 6. Formación de la cartografía de la vegetación .....                                                                                         | 12 |
| Tabla 7. Especies dominantes por estrato y escala de cobertura .....                                                                                | 12 |
| Tabla 8. Composición de especies y abundancia estimada en escala DAFOR para las especies del Matorral secundario de <i>Baccharis linearis</i> ..... | 15 |
| Tabla 9. Equivalencia de la vegetación con las propuestas de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2019). .....                                      | 17 |
| Tabla 10. Riqueza de especies total, de nativas y porcentaje de nativas para la formación .....                                                     | 17 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación .....                                                              | 2        |
| Figura 2. Asignación de hábito a las especies de flora vascular .....                                              | 11       |
| Figura 3. Carta de Ocupación de Tierra con las formaciones de vegetación identificadas en el área de estudio ..... | 5.2.2-13 |

## ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fotografía 1. Aspecto de la formación del matorral de <i>Baccharis linearis</i> en el área de estudio ..... | 14 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto realizar una caracterización general de la flora y vegetación en el área de influencia (AI) del Proyecto, a fin de descartar la generación de efectos significativos sobre dicho componente ambiental conforme a lo establecido en la Ley N°19.300, modificada por la Ley N° 20.417 y el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012).

## 2 OBJETIVOS

### 2.1 FLORA

El objetivo de la línea de base es describir la flora nativa vascular terrestre del área de influencia del Proyecto en términos de su riqueza, composición, hábito, origen geográfico y presencia de especies en categorías de conservación y, particularmente, de amenaza.

### 2.2 VEGETACIÓN

Se clasificarán y cartografiarán las comunidades silvestres de vegetación del área de influencia del proyecto, tomando como base la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT).

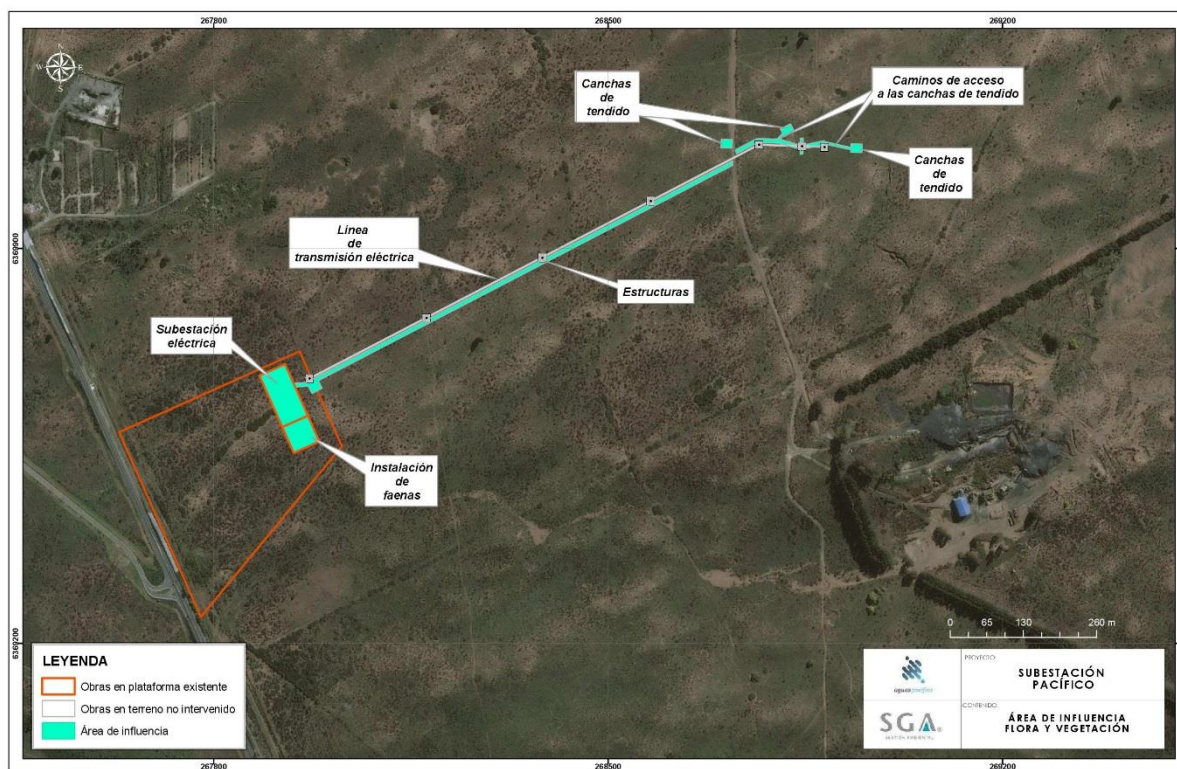
## 3 ÁREA DE INFLUENCIA

En la elaboración de la caracterización de la flora y vegetación del área de emplazamiento del Proyecto, y considerando las características de éste, su dimensión espacial y relación con las geoformas de su entorno, se ha definido como Área de Influencia la superficie utilizada por sus obras e instalaciones.

Es fundamental destacar que, tal como se describe en el Capítulo 1 de esta DIA, la subestación del Proyecto (sus equipos y componentes), será habilitada sobre la plataforma que previamente construirá el Proyecto Aconcagua para su Planta Desalinizadora, al igual que la Instalación de Faena considerada para la Fase de Construcción del presente Proyecto.

Por lo tanto, las obras definitivas que efectivamente serán ejecutadas sobre terreno no intervenido previamente con obras civiles, corresponderán exclusivamente a las asociadas a la Línea de Alta Tensión que seccionará la Línea Ventanas – Torquemada 2x110 kV, tal como muestra la Figura 1 a continuación.

**Figura 1. Área de Influencia Flora y Vegetación**



*Fuente: elaboración propia.*

## 4 METODOLOGÍA

La metodología, consideró la recopilación de los antecedentes bibliográficos relativos a la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto; y prospecciones en terreno.

Para la descripción de las componentes de flora y vegetación, se consideró la metodología que se describe a continuación.

### 4.1 MÉTODOS DE FLORA

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y la composición de la flora vascular terrestre del área de Proyecto, se llevó a cabo un muestreo estratificado seleccionando áreas representativas de todas las formaciones de vegetación obtenidas a priori mediante la observación de fotografías aéreas con la aplicación *Google Earth Pro*. Las áreas que se eligieron se recorrieron exhaustivamente en vehículo o de forma pedestre.

Se determinó la especie de cada una de las plantas mediante su observación directa, se coleccionó material de las que no se pudo identificar en terreno y se llevaron a gabinete, donde se les asignó la

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

especie de acuerdo con la literatura pertinente a la especialidad. La nomenclatura científica de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011) y Zuloaga et al. (2009, hasta ahora).

En los resultados, se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre encontrada, donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Navas (1973-1980) Hoffmann (1979) y Gajardo (1994), el hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis del hábito de las especies se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** Especies leñosas, con un pie basal único, ramificadas desde cierta altura, frecuentemente con altura superior a 2 m.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Lianas:** Especies leñosas, trepadoras o epifitas.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** Son las especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en dos grupos: Nativas endémicas, son aquellas cuya área de distribución no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural alcanza a otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o introducidas:** Son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país. Las exóticas cultivadas o alóctonas cultivadas son aquellas que no se han vuelto aun silvestres.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del D.S. Nº 75/2004, MINSEGPRES y por D.S Nº 29/2011, MMA. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. Nº79/2018 correspondiente al XIV proceso de clasificación. En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989) y las Belmonte et al. (1998), Baeza et al. (1998) y Ravenna et al. (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por CONAF. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (definiciones UICN en la Tabla 1).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas, a los helechos y equisetos y a las suculentas que fueron revisadas y publicadas por Benoit (1989), Belmonte et al. (1998), Baeza et al. (1998) y Ravenna et al. (1998) y no se incluyeron explícitamente en alguna categoría de conservación a nivel nacional, se les denomina como “no amenazadas”. Del mismo modo, a las especies herbáceas que no han sido clasificadas conforme al Artículo 37 de la Ley Nº19300 sobre Bases

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

Generales del Medio Ambiente, se las considera como “no evaluada”. A las especies exóticas asilvestradas o introducidas, se les asignó “no aplica”.

**Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012)**

| Categoría de Conservación | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extinguida</b>         | Una especie se considerará "Extinguida" cuando muere el último individuo de la especie.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>En peligro crítico</b> | Una especie se considerará "En Peligro Crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. |
| <b>En peligro</b>         | Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.                    |
| <b>Vulnerable</b>         | Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.                                                                                                                                                 |
| <b>Casi amenazada</b>     | Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.                                                   |
| <b>Preocupación menor</b> | Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.                  |

*Fuente: elaboración propia.*

## 4.2 MÉTODOS DE VEGETACIÓN

La vegetación terrestre se clasificó y cartografió con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal (Etienne y Prado, 1982).

La metodología de la COT es un método de representación y clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre. Esta metodología pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes, y se basa fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos:

- **Herbáceo:** Aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

- **Leñoso bajo:** Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente los cactus y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia para cada tipo biológico. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. En la Tabla 2 se muestran los tipos biológicos y sus códigos.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes.

**Tabla 2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies**

| Tipo biológico | Genero    | Especie   | Ejemplo                            |
|----------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| Herbáceo       | Minúscula | Minúscula | <i>Avena barbata</i> : ab          |
| Leñoso Bajo    | Mayúscula | Minúscula | <i>Proustia cuneifolia</i> : Pc    |
| Leñoso Alto    | Mayúscula | Mayúscula | <i>Acacia caven</i> : AC           |
| Suculento      | Minúscula | Mayúscula | <i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE |

*Fuente: elaboración propia.*

La Tabla 3 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología propuesta.



|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

**Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal**

| Código | Rango de cobertura | Nombre     |
|--------|--------------------|------------|
| 1      | 1-5%               | Muy escasa |
| 2      | 5-10%              | Escasa     |
| 3      | 10-25%             | Muy clara  |
| 4      | 25-50%             | Clara      |
| 5      | 50-75%             | Poco densa |
| 6      | 75-90%             | Densa      |
| 7      | 90-100%            | Muy densa  |

*Fuente: elaboración propia.*

Para complementar la caracterización de la vegetación se llevó a cabo un levantamiento de información con el sistema DAFOR (<http://www.botanicalkeys.co.uk/northumbria/dafor.asp>), el que permite estimar visualmente las abundancias de las especies en las comunidades mediante la escala siguiente: 5: Especie dominante; 4: Especie abundante; 3: Especie frecuente; 2: Especie ocasional y 1: Especie rara.

El concepto de bosque utilizado en esta línea de base es ecológico y se utiliza para caracterizar comunidades de vegetación, no rodales, razón por la que no corresponde necesariamente con el que la Ley de Fomento al Bosque Nativo indica para la Región de Valparaíso.

## 5 RESULTADOS

### 5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

#### 5.1.1 Flora

La flora del área del Proyecto, ubicada en la Región de Valparaíso, corresponde a una de tipo chileno-mediterránea. Una de sus principales características es el importante grado de endemismo al nivel de Chile y también, más específicamente, de Chile Central (32-38° S). A este respecto, se ha determinado que en el área crecen unas 2.500 especies de plantas vasculares; en donde alrededor de un 46,3% son endémicas de Chile y un 23,4%, de la ecorregión mediterránea de Chile (Arroyo & Cavieres, 1997).

Al mismo tiempo por tratarse de una región con una gran superficie destinada a plantaciones de especies forestales exóticas, a la agricultura y a la ganadería, ella se caracteriza también por su alto porcentaje comparativo de especies alóctonas asilvestradas (introducidas o advenas) las que, en áreas de alto impacto antrópico, como la cuenca de Santiago, llegan a casi un 30%; en la región de Valparaíso, a su vez, alcanzan un 21%, mayor que el 11% al nivel nacional (Marticorena, 1990).

El alto grado de endemismo y el alto nivel de presión antrópica sobre la flora nativa han llevado a proponer al área de Chile central como parte de un *hotspot* para la conservación de la biodiversidad mundial (Arroyo et al., 1999).

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

Datos actuales sobre la flora vascular regional (Novoa, 2013) indican que en ella crecen unas 1.726 especies, de las que las nativas alcanzan a 1.357, con 689 endémicas de Chile (50,8%) y 668 nativas no endémicas; las advenas, a 369 (21,3 %).

### 5.1.2 Vegetación

De acuerdo con Gajardo (1994), el área del estudio se encuentra en la Región fitogeográfica del Matorral y del Bosque Esclerófilo y en la Sub-Región del Matorral y del bosque espinoso. El área del Proyecto se encuentra en el ámbito de la formación del Matorral espinoso del secano costero. La asociación posible de encontrar en sector del Proyecto es *Baccharis linearis* -*Plantago hispidula*.

De acuerdo con Luebert y Pliscoff (2019), el área del Proyecto se inscribe en el siguiente piso:

- Piso del Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*:** En este piso, la vegetación fisonómicamente corresponde a un matorral dominado por especies esclerófilas de árboles como *Peumus boldus*, *Schinus latifolius*, *Cryptocarya alba*, *Lithrea caustica* y *Azara celsastrina*, los que son acompañados por algunos arbustos como *Eupatorium glechonophyllum*, *E. salvia*, *Lobelia polyphylla* y *Podanthus mitique*, entre otros. De acuerdo con los autores, es poco frecuente encontrar parches de la vegetación de este piso que no se encuentren en fases de sucesión de degradación. Éstas, por lo general, corresponden a comunidades de arbustos donde predominan especies de *Baccharis* como *B. linearis* (romerillo), *Cestrum parqui* (palqui) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo). El piso se distribuye entre el sur de la Región de Coquimbo y el norte de la de Valparaíso.

## 5.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Para el presente informe se han tenido en cuenta cuatro campañas llevadas a cabo entre el otoño de 2016 y el verano de 2017.

### 5.2.1 Flora

De acuerdo con los datos levantados en las campañas de línea de base, la flora vascular del área de estudio alcanza a 49 especies. En la Tabla 4 se indica para cada una de las especies su nombre científico, familia, nombre vulgar, hábito, origen geográfico y categoría de conservación.

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

**Tabla 4. Flora vascular identificada**

| Especie                         | Familia       | Nombre Vulgar        | Hábito           | Origen Geográfico | Categoría de Conservación              | Decreto 68/2009 Minagri |
|---------------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| <i>Baccharis linearis</i>       | Compositae    | Romerillo            | Arbusto          | Nativa            | Sin amenaza                            | Si                      |
| <i>Erodium cicutarium</i>       | Geraniaceae   | Alfilerillo          | Hierba anual     | Alóctona          | No aplica                              |                         |
| <i>Hypochaeris glabra</i>       | Compositae    | Hierba del chanco    | Hierba anual     | Alóctona          | No aplica                              |                         |
| <i>Vulpia myuros</i>            | Gramineae     | Pasto sedilla        | Hierba anual     | Alóctona          | No aplica                              |                         |
| <i>Baccharis vernalis</i>       | Compositae    | Gaultro              | Arbusto          | Endémica Chile    | No evaluada                            |                         |
| <i>Bromus bertoanus</i>         | Gramineae     | Tuca                 | Hierba anual     | Nativa            | No evaluada                            |                         |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>   | Malvaceae     | Malvilla             | Arbusto          | Endémica Chile    | Sin amenaza                            |                         |
| <i>Avena barbata</i>            | Gramineae     | Teatina              | Hierba anual     | Alóctona          | No aplica                              |                         |
| <i>Bahia ambrosioides</i>       | Compositae    | Chamicilla           | Arbusto          | Endémica Chile    | No evaluada                            |                         |
| <i>Cestrum parqui</i>           | Solanaceae    | Palqui               | Arbusto          | Nativa            | Sin amenaza                            |                         |
| <i>Colliguaja odorifera</i>     | Euphorbiaceae | Colliguay            | Arbusto          | Endémica Chile    | Sin amenaza                            |                         |
| <i>Dioscorea spp</i>            | Dioscoreaceae | Jabón del monte      | Hierba perenne   | Endémica Chile    | No evaluada                            |                         |
| <i>Eryngium paniculatum</i>     | Umbelliferae  | Cardillo             | Hierba perenne   | Nativa            | Sin amenaza                            |                         |
| <i>Eschscholzia californica</i> | Papaveraceae  | Dedal de oro         | Hierba perenne   | Alóctona          | No aplica                              |                         |
| <i>Fumaria capreolata</i>       | Fumariaceae   | Hierba de la culebra | Hierba anual     | Alóctona          | No aplica                              |                         |
| <i>Gnaphalium robustum</i>      | Compositae    | Vira vira            | Hierba anual     | Endémica Chile    | No evaluada                            |                         |
| <i>Lobelia excelsa</i>          | Campanulaceae | Tabaco del diablo    | Arbusto          | Endémica Chile    | Sin amenaza                            | Si                      |
| <i>Maytenus boaria</i>          | Celastraceae  | Maitén               | Árbol            | Nativa            | Sin amenaza                            | Si                      |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | Polygonaceae  | Quilo                | Arbusto          | Nativa            | Sin amenaza                            |                         |
| <i>Oxalis micrantha</i>         | Oxalidaceae   | Vinagrillo           | Hierba anual     | Nativa            | No evaluada                            |                         |
| <i>Puya chilensis</i>           | Bromeliaceae  | Cardón, chagual      | Suculenta, hojas | Endémica Chile    | Preocupación menor D.S. N° 42/2011 MMA | Si                      |

|                                                                                                               |                                  |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SGA<br>GESTIÓN AMBIENTAL | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | <br>aguas pacifico |
|                                                                                                               | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                                       |

| Especie                         | Familia        | Nombre Vulgar       | Hábito         | Origen Geográfico | Categoría de Conservación | Decreto 68/2009 Minagri |
|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <i>Solanum pinnatum</i>         | Solanaceae     | Esparto             | Arbusto        | Endémica Chile    | Sin amenaza               |                         |
| <i>Vicia villosa</i>            | Fabaceae       | Arvejilla           | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Vulpia bromoides</i>         | Gramineae      | Pasto sedilla       | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Azara celastrina</i>         | Salicaceae     | Corcolén            | Árbol          | Endémica Chile    | Sin amenaza               | Si                      |
| <i>Baccharis paniculata</i>     | Compositae     | Romerillo           | Arbusto        | Endémica Chile    | No evaluada               |                         |
| <i>Bromus catharticus</i>       | Gramineae      | Lanco               | Hierba perenne | Nativa            | No evaluada               |                         |
| <i>Chrysanthemum coronarium</i> | Compositae     | Manzanillón         | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Euphorbia portulacoides</i>  | Euphorbiaceae  | Pichoga             | Hierba perenne | Nativa            | No evaluada               |                         |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>      | Compositae     | Mira mira           | Arbusto        | Endémica Chile    | No evaluada               |                         |
| <i>Haplopappus uncinatus</i>    | Compositae     |                     | Arbusto        | Endémica Chile    | Sin amenaza               |                         |
| <i>Lithrea caustica</i>         | Anacardiaceae  | Litre               | Árbol          | Endémica Chile    | Sin amenaza               | Si                      |
| <i>Lolium spp</i>               | Gramineae      | Ballica             | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Phycella cirtanthoides</i>   | Amaryllidaceae | Añañuca             | Hierba perenne | Endémica Chile    | Sin amenaza               |                         |
| <i>Raphanus sativus</i>         | Cruciferae     | Rábano silvestre    | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Retanilla ephedra</i>        | Rhamnaceae     |                     | Arbusto        | Endémica Chile    | Sin amenaza               |                         |
| <i>Adesmia tenella</i>          | Fabaceae       | Arvejilla           | Hierba anual   | Endémica Chile    | No evaluada               |                         |
| <i>Anthemis cotula</i>          | Compositae     | Manzanilla hedionda | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Argemone subfusiformis</i>   | Papaveraceae   | Cardo santo         | Hierba anual   | Nativa            | No evaluada               |                         |
| <i>Astragalus berterianus</i>   | Fabaceae       | Garbancillo         | Hierba perenne | Endémica Chile    | No evaluada               |                         |
| <i>Astragalus edmonstonei</i>   | Fabaceae       |                     | Hierba perenne | Endémica Chile    | No evaluada               |                         |
| <i>Centaurea melitensis</i>     | Compositae     | Abrojo              | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Cortaderia selloana</i>      | Gramineae      | Cola de zorro       | Hierba perenne | Nativa            | No evaluada               |                         |

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

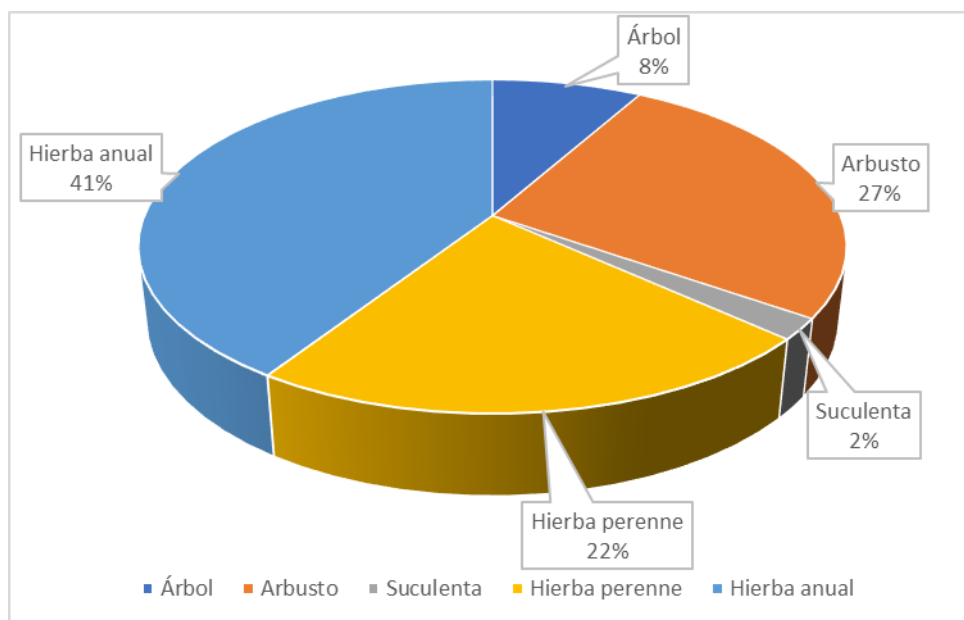
| Especie                       | Familia          | Nombre Vulgar | Hábito         | Origen Geográfico | Categoría de Conservación | Decreto 68/2009 Minagri |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|
| <i>Cristaria glaucophylla</i> | Malvaceae        | Malvilla      | Hierba perenne | Endémica Chile    | No evaluada               |                         |
| <i>Hordeum murinum</i>        | Gramineae        | Cebadilla     | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Melilotus indicus</i>      | Fabaceae         | Trebillo      | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Spergularia villosa</i>    | Caryophyllaceae  |               | Hierba anual   | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Verbascum virgatum</i>     | Scrophulariaceae | Mitrún        | Hierba perenne | Alóctona          | No aplica                 |                         |
| <i>Eucaliptus globulus</i>    | Myrtaceae        | Eucalicto     | Árbol          | Alóctona          | No aplica                 |                         |

Fuente: elaboración propia.

Respecto del origen geográfico de las especies, se registran 31 (63,26%) nativas y 18 (36,74%) alóctonas asilvestradas. Entre las nativas, 31 (64,51%) son endémicas de Chile y 11 no endémicas (35,49 %).

En relación con el hábito, predominan las hierbas anuales con 20 especies (41%), seguidas por los arbustos con 13 (27%), por las hierbas perennes con 11 (22%) y los árboles con 4 (8%). Solo se registró 1 especie de suculenta (2%) (ver Figura 2). Si se relacionan hábito y origen geográfico, entre las nativas, predominan los arbustos y las hierbas perennes; en tanto que, entre las alóctonas asilvestradas, por lejos predominan las hierbas anuales (Tabla 5).

**Figura 2. Asignación de hábito a las especies de flora vascular**



*Fuente: elaboración propia.*

**Tabla 5. Hábito de las especies y origen geográfico**

| Hábito         | Total | Nativas | Alóctonas |
|----------------|-------|---------|-----------|
| Árbol          | 4     | 3       | 1         |
| Arbusto        | 13    | 13      | 0         |
| Suculenta      | 1     | 1       | 0         |
| Hierba perenne | 11    | 9       | 2         |
| Hierba anual   | 20    | 5       | 15        |

*Fuente: elaboración propia.*

|                                                                                                               |                                  |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SGA<br>GESTIÓN AMBIENTAL | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | <br>aguas pacifico |
|                                                                                                               | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                                       |

a) *Especies clasificadas en alguna categoría de conservación*

A continuación, se presentan las categorías de conservación que el comité de clasificación asigna a las especies que no presentan amenaza. En esta categoría se encuentran:

- Preocupación menor:

***Puya chilensis*** (D.S. N° 42/2011 MMA).

## 5.2.2 Vegetación

La clasificación de las comunidades de vegetación se hizo mediante la metodología de las Cartas de Ocupación de Tierras (COT). En la Tabla 6 se muestra la información base de dicha cartografía, mientras que la distribución geográfica de la formación de vegetación se muestra en la Figura 3. En la Tabla 7 se muestra las especies nativas dominantes para realizar el análisis DAFOR.

**Tabla 6. Formación de la cartografía de la vegetación**

| N° | Formación         | Especies dominantes                | Suelo desnudo | Nombre en la descripción              | Superficie (ha) |
|----|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
|    | LA 1 LB 3 H6 S1 c | MB, LC, BI, Bv, Sp, ec, hg, vm, bb | 50-75%        | Matorral de <i>Baccharis linearis</i> | 1,68            |

Fuente: elaboración propia.

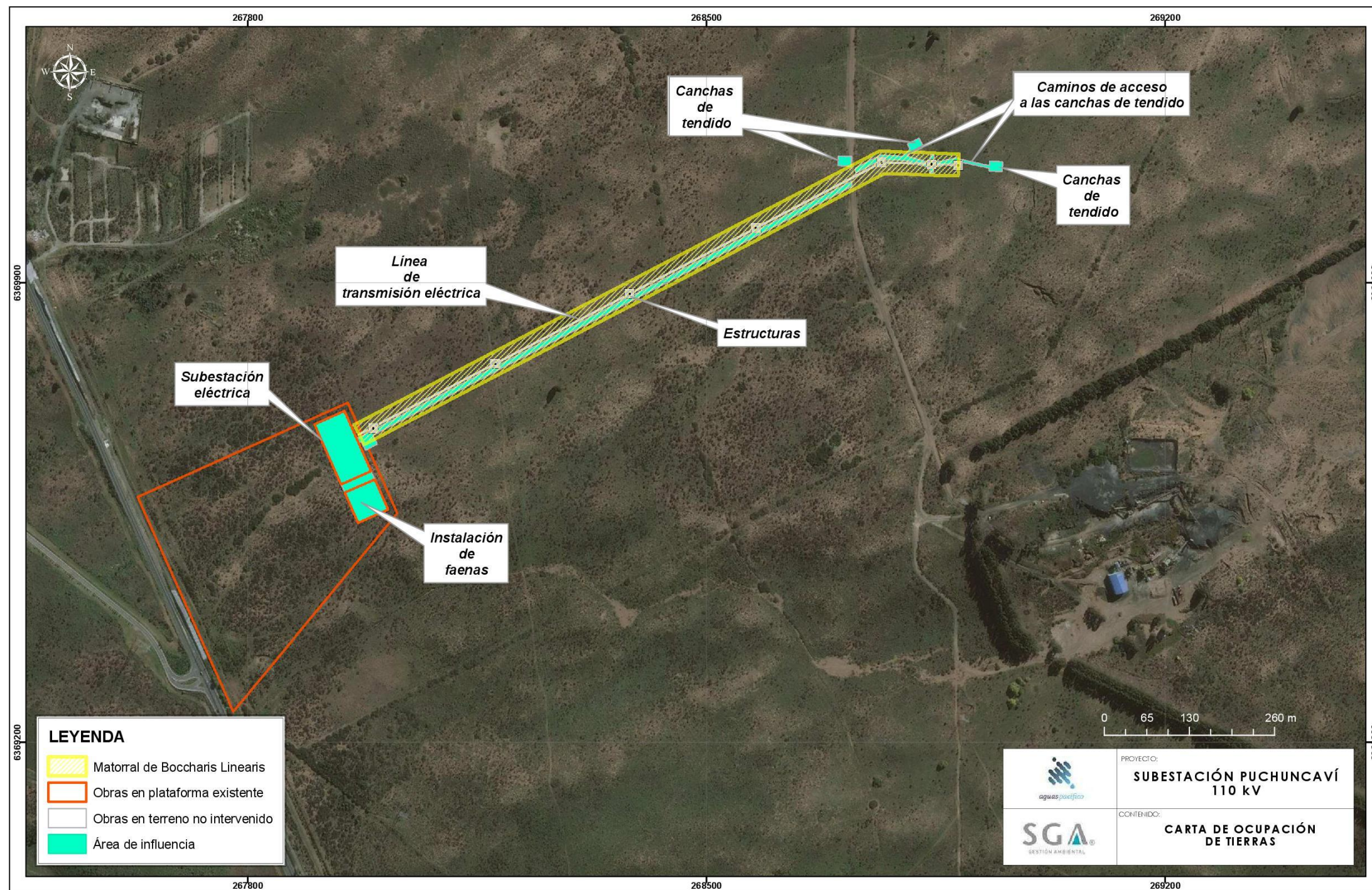
**Tabla 7. Especies dominantes por estrato y escala de cobertura**

| Especies dominantes          |                                |                                |               | Escala de cobertura |                    |            |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------|
| LA: Leñoso alto              | LB: Leñoso bajo                | H: Herbáceo                    | S: Suculentas | Código              | Rango de cobertura | Nombre     |
| <i>Lithrea caustica</i> (LC) | <i>Baccharis linearis</i> (BI) | <i>Bromus</i> spp. (bb)        |               | 1                   | 1-5%               | Muy escasa |
| <i>Maytenus boaria</i> (MB)  | <i>Baccharis vernalis</i> (Bv) | <i>Erodium cicutarium</i> (ec) |               | 2                   | 5-10%              | Escasa     |
|                              | <i>Solanum pinnatum</i> (Sp)   | <i>Hypochaeris glabra</i> (hg) |               | 3                   | 10-25%             | Muy clara  |
|                              |                                | <i>Vulpia myurus</i> (vm)      |               | 4                   | 25-50%             | Clara      |
|                              |                                |                                |               | 5                   | 50-75%             | Poco densa |
|                              |                                |                                |               | 6                   | 75-90%             | Densa      |
|                              |                                |                                |               | 7                   | 90-100%            | Muy densa  |

Fuente: elaboración propia.



**Figura 3. Carta de Ocupación de Tierra con las formaciones de vegetación identificadas en el área de estudio**



Fuente: elaboración propia.



|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

*a) Descripción de la formación*

En términos generales se trata de un territorio que ha sido modificado intensamente por actividad previas (praderas, ganadería extensiva; también en el área hay evidencia de incendios forestales). Además, el área del buffer colinda con la franja de seguridad de un gasoducto. Actualmente, en el sector intervenido crecen matorrales esclerófilos primarios con suculentas, matorrales esclerófilos secundarios, sucesionales y algunos remanentes de bosque esclerófilo.

- **Matorral de *Baccharis linearis* (LA 1 LB 3 H6 S1 clara)**

Corresponde un matorral esclerófilo de tipo secundario desde el punto de la sucesión ecológica. La especie dominante es *Baccharis linearis* (romerillo) la que crece con otros arbustos, también de naturaleza sucesional, como *Colliguaja odorifera* (colliguay), *Baccharis vernalis* (gaultro) y *Cestrum parqui* (palqui), el estrato alcanza una cobertura de entre 25 y 50%, con una altura de 1 a 2 m, destacándose la compañía de especies de árboles como *Maytenus boaria* (maitén) y *Lithrea caustica* (litre). La flora herbácea tiene un carácter eminentemente estacional, apareciendo en invierno y secándose a mediados del verano, alcanza una cobertura de 75 a 90%, las especies más abundantes son *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Hypochaeris glabra* (hierba del chanco), *Eschscholzia californica* (dedal de oro) y varias gramíneas de los géneros *Bromus* y *Vulpia*, entre otras. Aspectos de su fisonomía se muestran en la Fotografía 1. La distribución de la formación en el área del Proyecto se presenta en la Figura 3.

La formación tiene el carácter de colonizadora, ocupa latotalidad del área del Proyecto. La superficie de la formación a intervenir en el área alcanza unas 0,87 hectareas.

En la formación crecen al menos 49 especies de plantas vasculares (ver Tabla 8), de las que 31 son nativas y 18 son alóctonas; entre ellas *Astragalus edmonstonei*, una especie endémica de las regiones de Coquimbo y Valparaíso. Entre las especies clasificadas en alguna categoría de conservación se registró a *Puya chilensis*, especie de preocupación menor, categoría que no constituye una de amenaza.

**Fotografía 1. Aspecto de la formación del matorral de *Baccharis linearis* en el área de estudio**



|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

**Tabla 8. Composición de especies y abundancia estimada en escala DAFOR para las especies del Matorral secundario de *Baccharis linearis*.**

(Escala DAFOR: 5: dominante, 4: abundante; 3: frecuente; 2: ocasional; 1: rara).

| Especie                         | Abundancia |
|---------------------------------|------------|
| <i>Baccharis linearis</i>       | 5          |
| <i>Erodium cicutarium</i>       | 5          |
| <i>Hypochaeris glabra</i>       | 5          |
| <i>Vulpia myurus</i>            | 5          |
| <i>Baccharis vernalis</i>       | 4          |
| <i>Bromus berterianus</i>       | 4          |
| <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>   | 4          |
| <i>Avena barbata</i>            | 3          |
| <i>Bahia ambrosioides</i>       | 3          |
| <i>Cestrum parqui</i>           | 3          |
| <i>Colliguaja odorifera</i>     | 3          |
| <i>Dioscorea</i> spp.           | 3          |
| <i>Eryngium paniculatum</i>     | 3          |
| <i>Eschscholzia californica</i> | 3          |
| <i>Fumaria capreolata</i>       | 3          |
| <i>Gnaphalium robustum</i>      | 3          |
| <i>Lobelia excelsa</i>          | 3          |
| <i>Maytenus boaria</i>          | 3          |
| <i>Muehlenbeckia hastulata</i>  | 3          |
| <i>Oxalis micrantha</i>         | 3          |
| <i>Puya chilensis</i>           | 3          |
| <i>Solanum pinnatum</i>         | 3          |
| <i>Vicia villosa</i>            | 3          |
| <i>Vulpia bromoides</i>         | 3          |
| <i>Azara celastrina</i>         | 2          |
| <i>Baccharis paniculata</i>     | 2          |
| <i>Bromus catharticus</i>       | 2          |
| <i>Chrysanthemum coronarium</i> | 2          |
| <i>Eucalyptus globulus</i>      | 2          |
| <i>Euphorbia portulacoides</i>  | 2          |
| <i>Gochnatia foliolosa</i>      | 2          |
| <i>Haplopappus uncinatus</i>    | 2          |

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

| Especie                       | Abundancia |
|-------------------------------|------------|
| <i>Lithrea caustica</i>       | 2          |
| <i>Lolium sp.</i>             | 2          |
| <i>Phycella cirtanthoides</i> | 2          |
| <i>Raphanus sativus</i>       | 2          |
| <i>Retanilla ephedra</i>      | 2          |
| <i>Adesmia tenella</i>        | 1          |
| <i>Anthemis cotula</i>        | 1          |
| <i>Argemone sp</i>            | 1          |
| <i>Astragalus berterianus</i> | 1          |
| <i>Astragalus edmonstonei</i> | 1          |
| <i>Centaurea melitensis</i>   | 1          |
| <i>Cortaderia selloana</i>    | 1          |
| <i>Cristaria glaucophylla</i> | 1          |
| <i>Hordeum murinum</i>        | 1          |
| <i>Melilotus indicus</i>      | 1          |
| <i>Spergularia villosa</i>    | 1          |
| <i>Verbascum virgatum</i>     | 1          |

Fuente: elaboración propia.

## 6 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

### 6.3 FLORA

Respecto del origen geográfico de las especies, se registran 31 especies nativas equivalentes al 63,26%; y 18 (36,74%) alóctonas asilvestradas. Entre las nativas, 20 son endémicas de Chile (64,51%) y 11 no endémicas (35,49 %).

En relación con el grado de endemismo, si bien el grado registrado es alto, un 64,51% de las especies nativas, valores de hasta 50% son frecuentes en las flóculas de diversas localidades de Chile central (Arroyo et al. 2006); un valor que no constituye una singularidad *per se* para la localidad. En relación con la riqueza de especies nativas, el valor de 31 es similar al esperado si se relacionan superficie y riqueza de acuerdo al modelo propuesto por Arroyo et al. 2002.

En relación con las singularidades que sugiere revisar Conaf (2014) al nivel de la flora:

1. En relación con la existencia de especies con regulaciones especiales, se encuentran ejemplares de *Maytenus boaria* y *Lithrea caustica*, cuyos ejemplares cuando no constituyen parte de un bosque están protegidos por el DS N° 366 de 1944 Ministerio de Tierras y Colonización (SAG: [https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/decreto\\_366\\_concordado\\_1944.pdf](https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/decreto_366_concordado_1944.pdf))

2.- Las siguientes especies: *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Lithrea caustica*, *Lobelia excelsa*, *Maytenus boaria*, *Puya chilensis*; se encuentran en la lista de especies del Decreto N° 68 de 2009 del

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

Ministerio de Agricultura que establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

#### 6.4 VEGETACIÓN

En relación con la vegetación, las comunidades que se registran en el área del Proyecto son en gran medida aquellas propuestas Gajardo (1994) y por Luebert & Plischoff (2019). En la Tabla 9 se muestra la relación entre los tipos de comunidad registrados en el área del Proyecto y su posible relación con las asociaciones o formaciones propuestas por dichos autores con base en la composición de la flora y las especies dominantes.

**Tabla 9. Equivalencia de la vegetación con las propuestas de Gajardo (1994) y Luebert & Plischoff (2019).**

| Número | Formación                             | Equivalencia Gajardo (1994)                                                                                                                          | Equivalencia (Luebert y Plischoff, 2019) |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1      | Matorral de <i>Baccharis linearis</i> | As. <i>Baccharis linearis-Plantago hispidula</i> ; formación del matorral espinoso del Secano Costero. Subregión del Matorral y del Bosque espinoso. | Comunidad secundaria en varios pisos.    |

Fuente: elaboración propia.

**Tabla 10. Riqueza de especies total, de nativas y porcentaje de nativas para la formación**

| Formación                             | Riqueza total | Riqueza de nativas | Porcentaje de nativas |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| Matorral de <i>Baccharis linearis</i> | 49            | 31                 | 63                    |

Fuente: elaboración propia.

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

## 7 CONCLUSIONES

### 7.1 FLORA

El área del Proyecto se ubica en el *hotspot* de biodiversidad mediterráneo de Chile, donde coexisten en una superficie relativamente pequeña, un alto grado de endemismo de las especies con un importante nivel de alteración de las comunidades donde habitan, lo que se refleja, en términos de la flora vascular, en altos porcentajes de especies alóctonas asilvestradas.

Respecto del origen geográfico de las especies, se registran 31 especies nativas equivalentes al 63,26%; y 18 (36,74%) alóctonas asilvestradas. Entre las nativas, 20 son endémicas de Chile (64,51%) y 11 no endémicas (35,49 %).

Entre las nativas, predominan los arbustos y las hierbas perennes, en tanto que entre las alóctonas asilvestradas, las hierbas anuales.

No se registraron especies en categorías de conservación

Los resultados dan cuenta de un grado de endemismo alto, pero valores de hasta 50 % son frecuentes en las flóculas de diversas localidades de Chile central y no constituye una singularidad per se para la localidad.

En relación con la riqueza de especies nativas, el valor de 31 es similar al esperado si se relacionan superficie y riqueza de acuerdo al modelo propuesto por Arroyo et al. (2002). En términos de singularidad a este nivel, la más importante la constituye la ausencia de especies amenazadas.

### 7.2 VEGETACIÓN

Se disponen de antecedentes que indican que la vegetación del área se encontraría en el ámbito de las formaciones de la Región fitogeográfica del Matorral y del Bosque Esclerofilo y en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso.

El trazado del proyecto se encuentra en el ámbito de la formación del Matorral espinoso del secano costero (Gajardo, 1994). En términos de la propuesta de pisos de bioclima, el área estaría localizada en en el piso del Matorral arborescente esclerofilo mediterráneo costero de *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*.

Los resultados indican que la única formación es el matorral de *Baccharis linearis*

La vegetación en términos generales cumple tanto con las propuestas de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2019), en términos de distribución. Ni las formaciones, ni los pisos representan singularidades.

|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

## 8 BIBLIOGRAFÍA

- ARROYO, M.T.K. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile-What do we know and how can assure its protection? In Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.
- ARROYO, M.T.K.; C. MARTICORENA; O. MATTHEI, M. MUÑOZ & P. PLISCOFF. 2002. Analysis of the contribution and efficiency of the Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, 33° S in protecting the regional vascular plant flora (Metropolitan and Fifth regions of Chile). Rev. Chilena de Historia Natural. 75 (4): 767-792.
- ARROYO, M.T.K.; R. ROZZI, J.A. SIMONETTI, P. MARQUET & M. SALABERRY. 1999. In: Mittermeir, R.; Myers, N. & C. Goettsch Eds. Hotspots Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. CEMEX-Conservation International. 161-174.
- BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.
- BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.
- BALDUZZI, A.; R. TOMASELLI, I. SEREY & R. VILLASEÑOR. 1982. Degradation of the mediterranean type vegetation in central Chile. Ecologia Mediterránea. Vol. 8. 223-240.
- BELMONTE, E; L. FAUNDEZ; J. FLORES; HOFFMANN, A; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.
- BENOIT, I: 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- ETIENNE M. & C. PRADO 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución geográfica. CONAF- Editorial Universitaria. Santiago de Chile.
- HAUENSTEIN, E., C. RAMÍREZ, M. LATSAGUE & D. CONTRERAS. 1988. Origen fitogeográfico y espectro biológico como medida del grado de intervención antrópica en comunidades vegetales. Medio Ambiente 9(1): 140-142.
- HOFFMANN, A. J. 1979 Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.
- HOFFMANN, A.E. & A. FLORES, 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.



|                                                                                   |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |  |
|                                                                                   | SUBESTACIÓN PUCHUNCAVÍ 110KV     |                                                                                     |

- LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381pp.
- MARTICORENA, C. & RODRÍGUEZ, R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.
- NAVAS L.E 1973-79. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Editorial Universitaria. Santiago (3 vols.).
- NOVOA, P. 2013. Flora de la Región de Valparaíso. Patrimonio y estado de conservación. Fundación Jardín Botánico Nacional. 363 pp.
- RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- TEILLIER, S., J A. FIGUEROA & S A. CASTRO. 2010. Especies exóticas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa, Provincia de Valparaíso, Chile central. Gayana Botanica 67(1): 27-43.
- UICN. (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).
- VILLASEÑOR, R. 1986. Sintaxonomía de las comunidades arbóreas de la V Región. Visiones Científicas 2. Universidad de Playa Ancha. 5-10.
- VILLASEÑOR, R. 2012. Estudio fitosociológico de los bosques húmedos de la Región de Valparaíso en Chile central. Resumen on line del trabajo presentado a la XXIII Reunión Anual de la Sociedad de Botánica de Chile. 6-9 octubre de 2012. URL: <http://www.soc ecol.cl/web/wp-content/uploads/2012/07/Resumen-Poster-Congreso-Soc ecol-2012-sesion-1.pdf> (vista 23 de octubre de 2015).
- ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión on line: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 04-/2015) de Chile. Santiago, Chile. 231 p.